Universidade Federal do Rio Grande do Sul

RADIOATIVIDADE: RADIOISÓTOPOS – COMO OBTER VALORES DE TEMPO DE VIDA/MEIA-VIDA?

Natália Capra Ferrazzo

00243977

Porto Alegre, 10 de setembro de 2020.

1. Decaimento Radioativo

Os elementos radioativos emitem partículas alfa (que são núcleos de Hélio, ou seja, dois prótons e dois nêutrons), partículas beta (que são elétrons em alta velocidade) e fótons de raios gama (um tipo de radiação eletromagnética). Ruthterford encerrou uma amostra pura de substância radioativa reduzida a pó, juntamente com um gás, em uma câmara de ionização, que é um tubo de vidro fechado, em cujos extremos são instalados eletrodos conectados a uma fonte elétrica. Seja N(t) o número de átomos da substância radioativa no instante t. As partículas radioativas emitidas pela substância ionizam o gás, dando origem a uma corrente elétrica i(t) através da câmara de ionização. Essa corrente é proporcional à quantidade de íons presentes a cada instante, quantidade essa que, por sua vez, é proporcional a taxa de decaimento radioativo N' (t). Desse modo,

$$\frac{N'(t)}{N'(0)} = \frac{i(t)}{i(0)} \tag{1.1}$$

Medindo a corrente elétrica para diferentes valores de t, Ruthterford constatou que a razão (1.0) era sempre menor do que 1, indicando que a atividade radioativa em t = 0, medida pelo valor absoluto da derivada N' (0), era sempre maior do que a atividade |N' (t)| em qualquer instante subsequente, como era de se esperar.

Mais do que isso, marcando num plano os pontos (t, $\ln\frac{N\prime(t)}{N\prime(0)}$) para diferentes valores de t, ele observou que esses pontos deveriam estar todos numa mesma reta pela origem. Isso significa que existe uma constante negativa −λ tal que $\ln\frac{N\prime(t)}{N\prime(0)}$ = −λt, ou seja:

$$N'(t) = N'(0)e^{-\lambda t} \tag{1.2}$$

Essa constante λ é conhecida como constante de decaimento radioativo.

Integrando em t, a equação (1.1), obtém-se

$$\mathrm{N(t)} = -\frac{N'(0)}{\lambda}e^{-\lambda t} + \mathrm{C} \tag{1.3}$$

em que C é uma constante. Uma vez que N(t) é decrescente, constata-se que para t → ∞, N(t) → 0 e como $e^{-\lambda t}$→ 0, de (1.2) segue que C = 0. Logo, $N(t) = \frac{-N\prime(0)}{\lambda}e^{-\lambda t}$. Fazendo t = 0, segue que $N(0) = \frac{-N\prime(0)}{\lambda}$, e assim pode-se escrever,

$$\mathrm{N(t)} = \mathrm{N(0)}e^{-\lambda t} \tag{1.4}$$

Finalmente, derivando em t, obtém-se

$$\mathrm{N'(t)} = -\lambda \mathrm{N(t)} \tag{1.5}$$

Essa igualdade significa que a taxa de decaimento radioativo é proporcional ao número de átomos presentes a cada instante.

Esse fenômeno é semelhante ao de crescimento populacional, muito estudado na Biologia e, inclusive, sendo base de vários estudos estatísticos recentemente sobre o Corona Vírus. Com a diferença de que, no estudo da radioatividade, o número de indivíduos (átomos) está diminuindo. É como o evoluir de uma população em que só ocorrem mortes e não nascimentos. Pode-se também imaginar o fenômeno radioativo do futuro para o passado; seria

como o crescimento de uma população que agora estaria passando do valor N(t) ao valor inicial N(0) = N(t)$e^{\lambda t}$. Observe que N(0) e N(t) tanto podem ser os números de átomos da substância radioativa no instante inicial e no instante t, respectivamente, como podem ser as massas, M_0 e M(t), das substâncias nesses instantes, em que cada uma é obtida multiplicando o correspondente número de átomos pela massa de cada átomo.

2. A Constante de Decaimento Radioativo

Numa de suas experiências, Ruthterford isolou uma amostra de substância radioativa em um mineral de rádio, que ele chamou de "emanação de rádio". Posteriormente veio a saber que se tratava de um isótopo do gás radônio, precisamente o radônio-222.

De (1.2), $\frac{N'(0)}{N'(t)} = e^{-\lambda t}$, ou seja, $\lambda = \frac{1}{t}\ln\frac{N'(0)}{N'(t)}$.

Pelas medições da corrente elétrica em sua câmara de ionização, Ruthterford obteve os seguintes valores, em diferentes instantes de tempo:

t (tempo em horas)	$\boldsymbol{\frac{N'(0)}{N'(t)}}$	$\boldsymbol{\lambda}$
20,8	1,167	**0,00743**
187,6	4,167	**0,00760**
354,9	14,493	**0,00753**
521,9	66,667	**0,00805**
786,9	526,316	**0,00797**

Para a escolha do λ, que é uma constante, toma-se a média aproximada dos valores obtidos no experimento. No caso, λ = 0,0077 horas^{-1}.

3. A Meia-Vida

A constante de decaimento radioativo λ costuma ser expressa em termos da meia-vida da substância radioativa, que é definida como o tempo T durante o qual a substância fica reduzida à metade de sua massa original:

$$\frac{M_0}{2} = M_0 e^{-\lambda T} \tag{1.6}$$

em que

$$T = \frac{1}{\lambda}\ln 2 \tag{1.7}$$

No caso da experiência de Ruthterford descrita no exemplo anterior, o valor da constante radioativa obtida permite calcular a meia-vida do radônio-222:

$$T = \frac{1}{\lambda}\ln 2 = \frac{0{,}693}{0{,}0077} = 90\ anos$$

4. Tempo de Vida

A medida que uma substância radioativa se desintegra e sua massa diminui, uma nova substância estável começa a se formar. Se N_1(t) é o número de átomos da nova substância, então a soma N(t) + N_1(t) será constante com o tempo e igual a N_0. Portanto,

$$e^{-\lambda t} = \frac{N_0}{N(t)} = \frac{N(t) + N_1(t)}{\mathrm{N(t)}} = 1 + \frac{N_1(t)}{N(t)}$$

Assim, obtém-se:

$$t = \frac{1}{\lambda} \ln[1 + \frac{N_1(t)}{N(t)}] \tag{1.7}$$

A fórmula (1.7) é o método mais preciso de determinação de idades arqueológicas, que tem sido empregado, desde de o início do século XX. Nessas determinações a substância radioativa utilizada deve ter meia-vida longa, da ordem de milhões ou bilhões de anos, como é o caso do urânio-235 e urânio-238.

[1] ALVES, W. B. *Sobre a datação por decaimento radioativo*. Connection Line - Revista Eletrônica do UNIVAG, 5, 2010.

[2] BOYCE, W. E.; DIPRIMA, R. C. *Equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno.* 8.ed. Tradução: Valéria de Magalhães Iorio. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

[3] FIGUEIREDO, D. G. *Equações diferenciais aplicadas.* Rio de Janeiro: IMPA, 1979.